Manipuler des objets

TP du Module 03

Avant de démarrer ce TP, il convient d'avoir suivi les vidéos du module 3 de ce cours.

Durée estimée
1 heure 30

Énoncé

Objectifs :

- Manipuler les objets leurs propriétés et leurs méthodes
- Utilisation de la commande `Select-Object`, `Sort-Object` et `Where-Object`.

Consignes :

Depuis la machine CLI01

- Affichez la liste des utilisateurs ActiveDirectory avec la propriété `GivenName, Name, Enabled Department City`.

Quelle commande avez-vous utilisée ?

```
Get-AdUser -Filter * | Select-Object -Property GivenName,Name,Enabled,Department,City
```

Consultez l'aide de la commande `Get-AdUser` pour trouver la solution aux valeurs vides des propriétés `Department` et `City` ?

```
Get-Help Get-ADUser -ShowWindow
```

Indiquez la commande complète permettant l'affichage des valeurs de toutes les propriétés.

```
Get-AdUser -Filter * -Properties *
```

```
get-ADuser -filter * -properties City, Department | select-object -Property Givenname, Name , Enabled, Department, city
```

- Affichez les cinq premiers utilisateurs Active Directory

Quelle commande avez-vous utilisée ?

```
Get-AdUser -Filter * | Select-Object -First 5
```


© ENI – Tous droits réservés

- Sélectionnez les utilisateurs Active Directory par leurs propriétés `City` puis par leur propriété `Department`

Indiquez les commandes utilisées.

```
Get-AdUser -Filter * | Select-Object City
Get-AdUser -Filter * | Select-Object Department
```

```
get-ADuser -filter * -properties * | select-object department,city
```

- Affichez les utilisateurs Active Directory avec les propriétés `Name`, `Enabled`, `Department`, `City` puis triez par la propriété `City`.

Quelle commande avez-vous utilisée ?

```
Get-ADUser -Filter * -Properties * | Select Name,Enabled,Department,City
| sort -property City
```

- Reprenez la commande précédente puis appliquez le tri sur la propriété `Department` dans l'ordre descendant.

Quelle commande avez-vous utilisée ?

```
Get-ADUser -Filter * -Properties * | Select Name,Enabled,Department,City
| sort -property Department -Descending
```

Effectuer le tri sur les deux propriétés `City` et `Department`.

```
Get-ADUser -Filter * -Properties * | Select Name,Enabled,Department,City
| sort -property City,Department
```

- Reprenez la commande précédente puis ajoutez une condition sur le nom qui doit comporter un r.

Quelle commande avez-vous utilisée ?

```
Get-ADUser -Filter * -Properties * | Select Name,Enabled,Department,City
| Where -Property Name -like "R"
```

```
get-ADuser -filter * -properties * | select-object
Name,Enabled,city,department | where-object name -like "*r*" |sort-object
-Property department, City
```

Bonus

- Désactiver les utilisateurs dont le nom commence par un D.

Utiliser la commande `Disable-AdAccount`

```
Get-ADUser -Filter * -Properties * | Select Name,Enabled,Department,City
| Where -Property Name -like "R" | Disabled-ADAccount
```

```
get-ADuser -filter 'name -like "d*"' | Disable-ADAccount
```


© ENI – Tous droits réservés

Depuis la machine CLI01

- Affichez la liste des utilisateurs Active Directory dont le compte est actif.

Quelle commande avez-vous utilisée ?

```
Get-ADUser -Filter * | Where enabled -eq $True
```

Conditionnez le résultat pour ceux qui ont un nom qui débute par un A ou un F. Quelle commande avez-vous utilisée ?

```
Get-ADUser -Filter * | Where-object -filterscript { $PSItem.enabled -eq $True -And ($PSItem.Name -like "a*" -or $PSItem.name "F*"}

#en regex

get-ADuser -filter * -properties * | where-object -filterscript { $PSITEM.enabled -like "$true" -AND $PSITEM.name -match "^[AF]" } | select-object name,Enabled
```

- En reprenant la commande précédente, comptez le nombre d'utilisateurs actifs et le nombre d'utilisateurs inactifs.

Indiquez les commandes utilisées.

```
Get-ADUser -Filter * | Where-Object Enabled -like $True | measure
Get-ADUser -Filter * | Where-Object Enabled -like $False | measure
```

- Affichez tous les fichiers du répertoire \\CD01\Partage.

Quelle commande avez-vous utilisée ?

```
Get-ChildItem \\CD01\Partage\ -File -Recurse
```

- Reprenez la commande précédente puis affichez la taille moyenne des fichiers.

Quelle commande avez-vous utilisée ?

```
Get-ChildItem \\CD01\Partage\ -File -Recurse | Measure -Property length -average
```

Affichez la valeur la plus faible et la plus élevée de taille de fichiers.

```
Get-ChildItem \\CD01\Partage\ -File -Recurse | Measure -Property length -min -max
```

BONUS

- Reprenez les commandes précédentes et indiquez les fichiers dont la taille est supérieure à 10 Mo et inférieure à 100 Mo.

Quelle commande avez-vous utilisée ?

```
Get-ChildItem \\CD01\Partage\ -File -Recurse | Where -FilterScript {$PSItem.length -gt 10000 -and $PSItem.length -lt 100000 }

Get-ChildItem \\CD01\Partage\ -File -Recurse | Where -FilterScript {$PSItem.length -gt 10000 -and $PSItem.length -lt 100000 }
```


© ENI – Tous droits réservés

```
Get-ChildItem -path \\CD01\Partage -File -recurse | where -filterscript { $PSItem.length -gt 10MB -and $PSItem.length -lt 100MB }
```

Affichez le résultat avec les propriétés `Name`, `Length` et `mode` et effectuez un tri descendant sur le nom.

Depuis la machine CLI01

- Affichez la liste des utilisateurs Active Directory sur cinq colonnes.

Quelle commande avez-vous utilisée ?

```
Get-ADUser -Filter * | Format-Wide -Column 5
```

- Affichez la liste des utilisateurs Active Directory qui sont actifs, en format tableau, avec les propriétés : `Name, Enabled, Department, City`

Quelle commande avez-vous utilisée ?

```
Get-ADUser -Filter * -Properties * | Where enabled -eq $True | Format-Table name,enabled,Department,City
```

- Affichez la liste des groupes Active Directory sous forme de tableau avec leurs noms, leurs descriptions ainsi que la date de création. Puis regroupez-les par type de groupe.

Quelle commande avez-vous utilisée ?

```
Get-ADGroup -Filter * -Properties * | Format-Table -Property name,description,created -GroupBy GroupScope
```

- Affichez la liste des ordinateurs du domaine sous forme de liste avec les propriétés : Nom, NomdDns, Distinguishedname, AdresseipV4 puis regroupez-les par système d'exploitation.

Indiquez les commandes utilisées.

```
Get-ADComputer -Filter * -Properties * | Format-List name,dnshostname,distinguishedname,ipv4address -GroupBy operatingsytem
```

- Affichez tous les événements du journal system avec les propriétés : Time, Index, Message.

```
Get-EventLog system | select-object time,index,message
```

Faites en sorte que le contenu du message soit affiché en totalité sur la console. Quelle commande avez-vous utilisée ?

```
Get-EventLog system | fl -property timewritten,index,message
```

Depuis la machine CLI01

- Exportez les utilisateurs Active Directory dans un fichier CSV \\CD01\Partage\Exports\Csv.

Quelle commande avez-vous utilisée ?

```
Get-ADUser -Filter * | Export-CSV -Path \\CD01\Partage\PowerShell\Exports\CSV\Users.csv -delimiter "."
```


© ENI – Tous droits réservés

- Répétez la commande précédente mais dans le format HTML puis dans le dossier \\CD01\Partage\Exports\CSV\.

Quelle commande avez-vous utilisée ?

```
Get-ADUser -Filter * -properties * | Export-CSV -Path \\CD01\Partage\Exports\CSV\Users_prop.csv -delimiter "."
```

- Ajoutez à la suite du fichier CSV les Ordinateurs Active Directory

Quelle commande avez-vous utilisée ?

```
Get-ADComputer -Filter * | Export-CSV -Path \\CD01\Partage\PowerShell\Exports\CSV\Users.CSV -delimiter ";" -Append -Force
```

- Modifiez le nom de la colonne Name de votre fichier CSV exporté précédemment.

Faite l'importation des utilisateurs Active Directory à partir du fichier CSV modifié.

```
Import-CSV -Path \\CD01\Partage\Exports\CSV\Users.CSV -delimiter ";" | Select @{n="Name";e={$PSItem.Nom}} | New-ADUser
```

Si vous obtenez le message d'erreur Already exist, utilisez la commande suivante :

```
Get-Aduser -filter * | Remove-aduser -confirm : $False
```

Que remarquez-vous ?

Les utilisateurs Administrator et guest ont été conservés.

- Sans modifier le fichier CSV, trouvez une solution pour ne plus avoir de message d'erreur sur la propriété `Name`.

Quelle commande avez-vous utilisée ?

```
Import-CSV -Path \\CD01\Partage\PowerShell\Exports\CSV\Users.CSV -delimiter ";" | Select @{n="Name";e={$PSItem.Nom}} | New-ADUser
```

- Affichez la liste des fichiers du partage de CD01 ; pour chaque propriété vous allez traduire le nom de la propriété. Chaque valeur sera exprimée en GB :

Indiquez votre commande.

```
Get-ChildItem -path \\CD01\Partage\ -file -recurse | Select @{n="nom";e={$PSItem.name}},@{n="taille";e={'{0:N2} KB' -f ($PSItem.length /1KB) }} | Format-List
```


© ENI – Tous droits réservés